2021

Crash Analysis Report

PROJECT GROUP 4

Table of Contents

01 — kondisi yang memperbesar risiko kecelakaan

02 — 10 negara bagian teratas dengan angka kecelakaan tertinggi

03 — rerata kecelakaan yang terjadi setiap jam

04 — persentase kecelakaan akibat pengemudi mabuk

05 — persentase kecelakaan di area Pedesaan dan Perkotaan

06 — kecelakaan berdasarkan hari kecelakaan terjadi

07 — angka kecelakaan dan angka kematian sepanjang 2021

Project Overview

Refocus Consultant adalah perusahaan konsultasi yang menangani berbagai analisa data seperti data bisnis, lingkungan, kesehatan, dan pemerintah. Refocus Consultant juga sering diminta untuk memberikan pendapat guna membantu pemerintah dalam membuat kebijakan. Refocus Consultant membantu banyak klien mendapat informasi penting dari data yang disediakan oleh klien

tim Anda di dalam departemen data analytics mendapat kesempatan yang sangat baik untuk membantu the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). NHTSA adalah salah satu departemen pemerintah di Amerika Serikat yang fokus terhadap mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol.

Saat ini NHTSA sedang menggodok regulasi baru yang akan diterapkan tahun depan. Refocus Consultant adalah salah satu perusahaan yang diminta untuk menganalisa data yang dikumpulkan selama tahun 2021. Data ini adalah data lengkap tentang kecelakaan yang terjadi selama tahun 2021.

Data Cleansing

Data Cleansing digunakan untuk mengubah data kotor menjadi data yang berkualitas. Untuk itu, dibutuhkan metode yang tepat untuk melakukan proses Data Cleansing.

```sql
drop table if exists crash_pg4; -- delete previous crash_pg4 if exists
create table crash_pg4 as ( -- creating new cleansing table as crash_pg4
with cte1 as
    (select *, -- select to show all existing column + add new column when execute query below
    case
        when state_name in ('Connecticut', 'Delaware', 'Georgia', 'Maine', 'Maryland', 'Massachusetts',
'Michigan', 'New Hampshire', 'New Jersey',
            'New York', 'North Carolina', 'Ohio', 'Pennsylvania', 'Rhode Island', 'South Carolina',
'Vermont', 'Virginia',
            'Washington DC', 'West Virginia', 'Florida', 'Indiana', 'Kentucky', 'Tennessee')
                then timestamp_of_crash at time zone 'est' -- Grouping State Country in EST
        when state_name in ('Alabama', 'Arkansas', 'Illinois', 'Iowa', 'Louisiana', 'Michigan',
'Minnesota', 'Mississippi', 'Missouri',
            'Nebraska', 'Oklahoma', 'Wisconsin', 'Kansas', 'Nebraska', 'North Dakota', 'South Dakota',
'Texas')
                then timestamp_of_crash at time zone 'cst' -- Grouping State Country in CST
        when state_name in ('Arizona', 'Colorado', 'Montana', 'New Mexico', 'Utah', 'Wyoming', 'Idaho',
'Oregon')
                then timestamp_of_crash at time zone 'mst' -- Grouping State Country in MST
        when state_name in ('California', 'Nevada', 'Washington', 'Alaska')
                then timestamp_of_crash at time zone 'pst' -- Grouping State Country in PST
        when state_name in ('Anchorage', 'Juneau', 'Nome')
                then timestamp_of_crash at time zone 'yst' -- Grouping State Country in YST
        when state_name in ('Aleutian islands', 'Hawaii')
                then timestamp_of_crash at time zone 'hst' -- Grouping State Country in HST
        when state_name in ('Delaware','District of Columbia', 'Georgia', 'Maryland')
                then timestamp_of_crash at time zone 'ast' -- Grouping State Country in AST
    end
    state_timestamp_of_crash, -- Adding new column as state_timestamp_of_crash
    case
        when city_name in ('Not Reported', 'NOT APPLICABLE', 'Unknown')
            then 'Other'
                else city_name
     end city_name_clean, -- create new column
     case
        when functional_system_name = 'Not Reported'
            then 'Unknown'
                else functional_system_name
     end functional_system_name_clean, -- create new column
     case
        when land_use_name = 'Not Reported'
            then 'Unknown'
                else land_use_name
     end land_use_name_clean, -- create new column
     case
        when manner_of_collision_name in ('Not Reported', 'Reported as Unknown')
            then 'Other'
                else manner_of_collision_name
     end manner_of_collision_name_clean, -- create new column
     case
        when type_of_intersection_name in ('Not Reported', 'Reported as Unknown')
            then 'Other Intersection Type'
                else type_of_intersection_name
     end type_of_intersection_name_clean, -- create new column
     case
        when atmospheric_conditions_1_name  in ('Not Reported', 'Reported as Unknown')
            then 'Other'
                else atmospheric_conditions_1_name
     end atmospheric_conditions_1_name_clean, -- create new column
     case
        when light_condition_name in ('Not Reported', 'Reported as Unknown')
            then 'Other'
                else light_condition_name
     end light_condition_name_clean -- create new column
from crash)
select * -- Show all column from cte 1
from cte1
where
extract(year from state_timestamp_of_crash) = 2021 -- and filter only year of crash is 2021
);
```

Cleansing Overview

Dari data cleasing tersebut secara garis besar di dapatkan beberapa data yang telah dapat di olah untuk mengukur dan menjawab tiap-tiap persoalan yang dibutuhkan. Sebagai gambaran beberapa point yang di dapatkan setelah melalui proses data cleansing.

Table Baru	Kolom Baru	Data / Outcome
Table baru dengan nama crash_pg4	**penambahan column baru dengan nama state_timestamp_of _crash**	• terbagia atas 7 zona waktu : • est, cst, mst, pst, yst, hst, ast

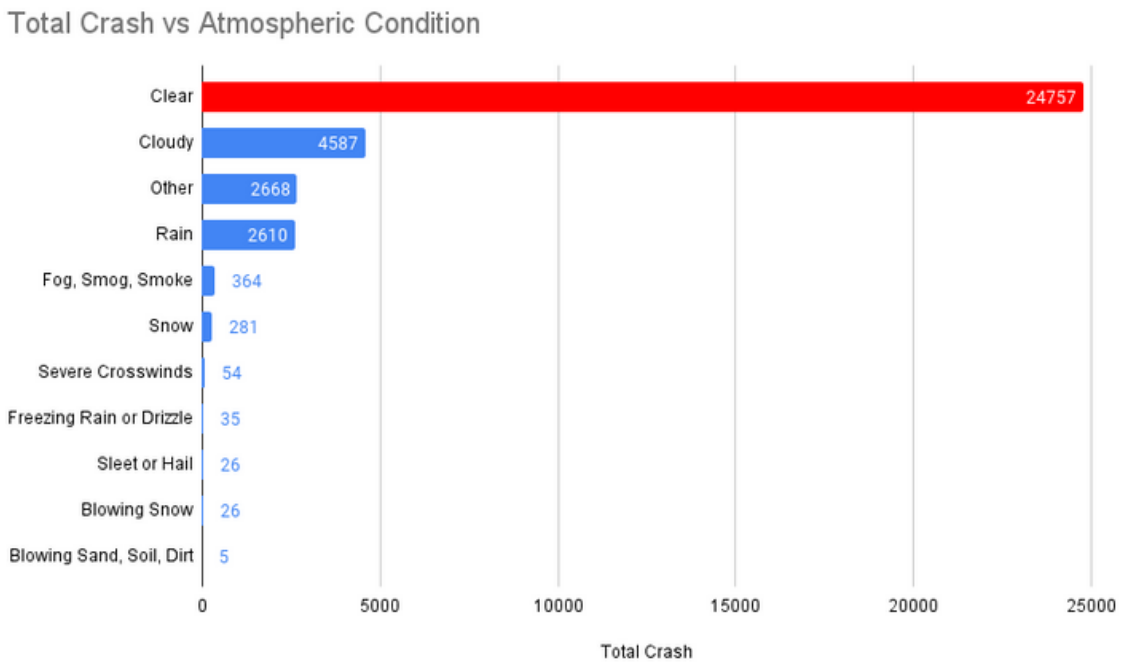
Melakukan filtering hanya tahun 2021	Apa yang baru?	Apa yang di hilangkan?
	• city_name_clean • functional_system_name_clean • land_use_name_clean • manner_of_collision_name_clean • type_of_intersection_name_clean • atmospheric_conditions_1_name_clean • light_condition_name_clean	• city_name • functional_system_name • land_use_name • manner_of_collision_name • type_of_intersection_name • atmospheric_conditions_1_name • light_condition_name • timestamp_of_crash

1.a kondisi atmospheric memperbesar risiko kecelakaan

Terdapat 11 variabel pada kondisi atmosfer yang kita gunakan. Diantaranya cerah, mendung, lain-lain, hujan, berkabut, bersalju, angin silang kencang, hujan pada cuaca dingin, hujan es, angin dengan salju, dan yang terakhir angin yang disertai debu atau pasir. Tujuan yang ingin dicari tahu total angka kecelakaan dari tiap kondisi atmospheric untuk dicari tahu variabel dengan angka tertinggi

Atmospheric

```
select atmospheric_conditions_1_name_clean,
count(consecutive_number) total_crash
from crash_pg4
group by atmospheric_conditions_1_name_clean
```



Insight

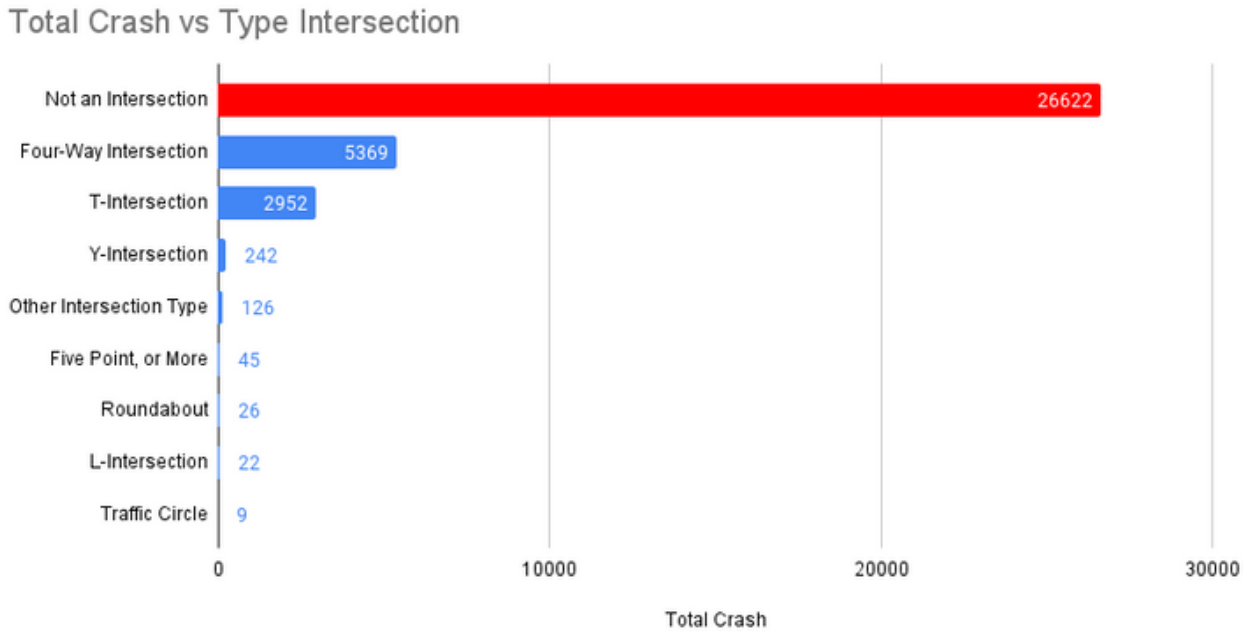
Pada diagram Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Iklim dapat diketahui bahwa tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada saat iklim/cuaca cerah dengan 24757 kasus dan terendahnya pada kondisi badai pasir atau debu sebanyak 5 kasus

1.b kondisi intersection memperbesar risiko kecelakaan

Terdapat 9 jenis persimpangan yang kita gunakan sebagai variable pembangding yaitu: bukan persimpangan, simpang 4, simpangan T, simpangan Y, lain-lain, simpang 5 atau lebih, jalan memutar, simpangan L, bundaran. Tujuan yang ingin dicari tahu total angka kecelakaan dari tiap kondisi type intersection untuk dicari tahu variabel dengan angka tertinggi

Type Intersection

```
select type_of_intersection_name_clean,
count(consecutive_number) total_crash
from crash_pg4
group by type_of_intersection_name_clean
```



Insight

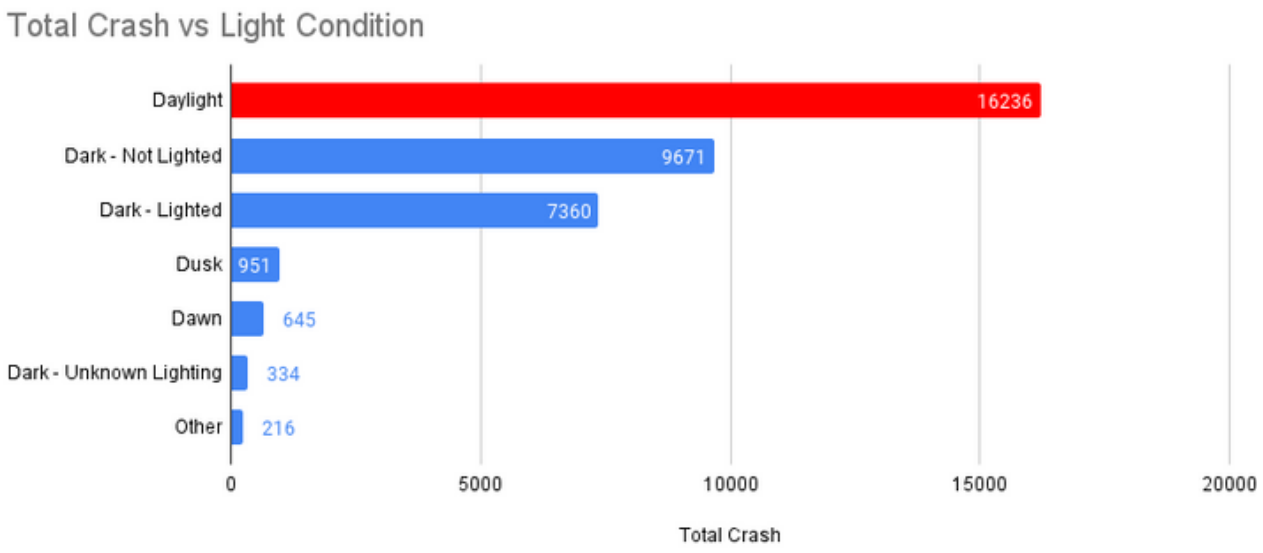
Pada diagram Jumlah Kecelakaan Pada Persimpangan dapat diketahui bahwa tingkat kecelakaan tertingggi terjadi pada kondisi jalan tanpa persimpangan dengan 26622 kasus dan terendahnya pada intersection dengan traffic circle sebanyak 9 kasus

1.c kondisi light memperbesar risiko kecelakaan

Variable yang digunakan untuk diagram ini ada 7 macam pencahayaan diantaranya: siang hari, petang tanpa penerangan, petang dengan penerangan, senja, fajar, petang dengan pencahayaan tak diketahui, lain-lain. Tujuan yang ingin dicari tahu total angka kecelakaan dari tiap kondisi pencahayaan saat terjadinya kecelkaan untuk dicari tahu variabel dengan angka tertinggi

Light Condition

```
select light_condition_name_clean,
count(consecutive_number) total_crash
from crash_pg4
group by light_condition_name_clean
```



Insight

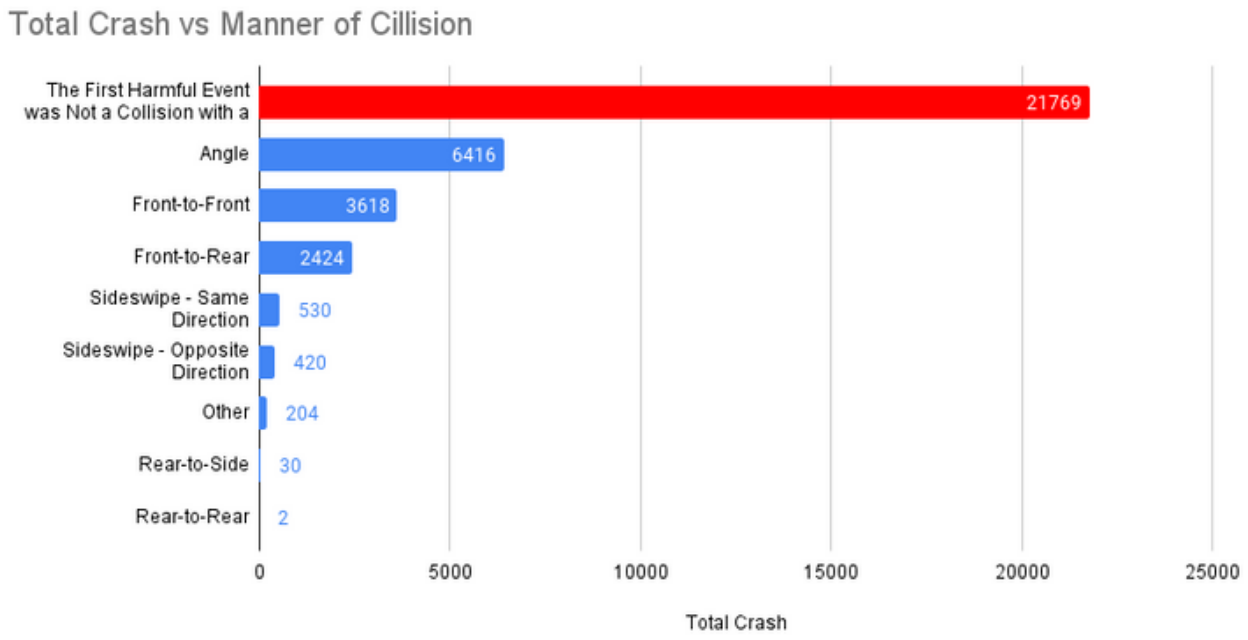
Pada diagram Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Kondisi Hari dapat diketahui bahwa kecelakaan tertinggi terjadi pada siang hari dengan 16236 kasus dan terendahnya pada kondisi lainnya dengan 216 kasus

1.d manner of collision memperbesar risiko kecelakaan

Variable yang digunakan diantaranya: kecelakaan dengan kendaraan yang tidak beroprasi, depan dan depan, angle, tabrakan samping dengan arah yang sama, tabrakan samping berlawanan arah, lain-lain, samping dan belakang, belakang dan belakang. Tujuan yang ingin dicari tahu total angka kecelakaan dari tiap kondisi cara terjadinya kecelakaan untuk dicari tahu variabel dengan angka tertinggi

Manner of collision

```
select manner_of_collision_name_clean,
count(consecutive_number) total_crash
from crash_pg4
group by manner_of_collision_name_clean
```



Insight

Pada diagram Kondisi Kecelakaan dapat dilihat bahwa angka kecelakaan tertinggi bukan disebabkan oleh tabrakan dengan kendaraan bermotor sebanyak 21769 kasus dan terendahnya yaitu rear-to-rear sebanyak 2 kasus

Recomendation No 1

Adapun beberapa rekomendasi yang kami dapat berikan kepada NTHSA dari beberapa kondisi yang di teliti adalah sebagai berikut :

01. Rest Area

Tujuan pembuatan atau penambahan rest area sebagai bagian dari standar pelayanan jalan tol sangat penting dalam mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara di Tol.

02. Education

Mengedukai pengguna jalan tol melalui media-media yang dapat di letakkan di area tertentu di jalan tol yang dapat mudah dilihat saat berkendara

03. Sign

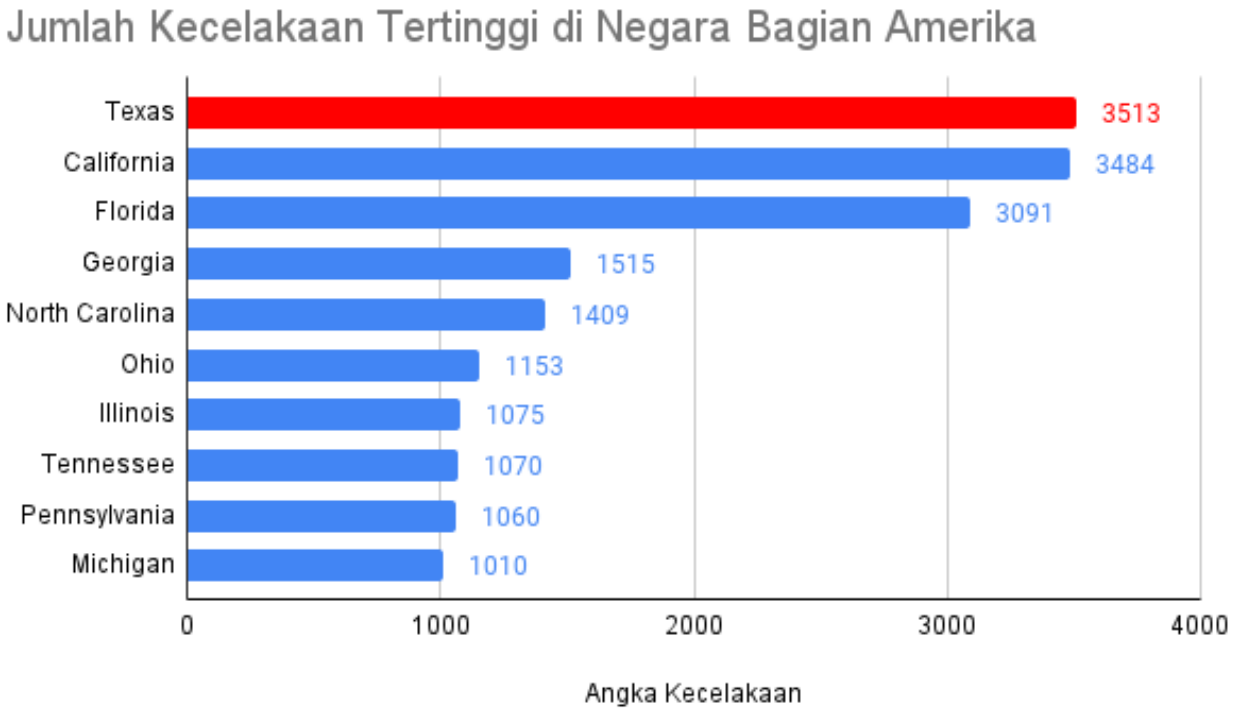
Membuat sign seperti rambu-rambu batas kecepatan, rambu hal yang perlu di lakukan pada saat fatique

2. 10 negara bagian teratas dengan angka kecelakaan tertinggi

Data yang ingin di tampilkan ialah negara-negara bagian yang menyumbangkan jumlah kecelakaan di USA pada tahun 2021. Data yang akan di tampilkan juga akan di limitasi sebanyak sepuluh negara bagian diurutkan berdasarkan jumlah kecelakaan tertinggi. Tujuannya mengambarkan sepuluh negara teratas dengan angka kecelakaan tertinggi

Top 10 State Country Highest Total Crash

```sql
SELECT state_name, count(consecutive_number) number_crash
FROM crash_pg4
GROUP BY state_name
ORDER BY number_crash DESC
LIMIT 10
```



Insight

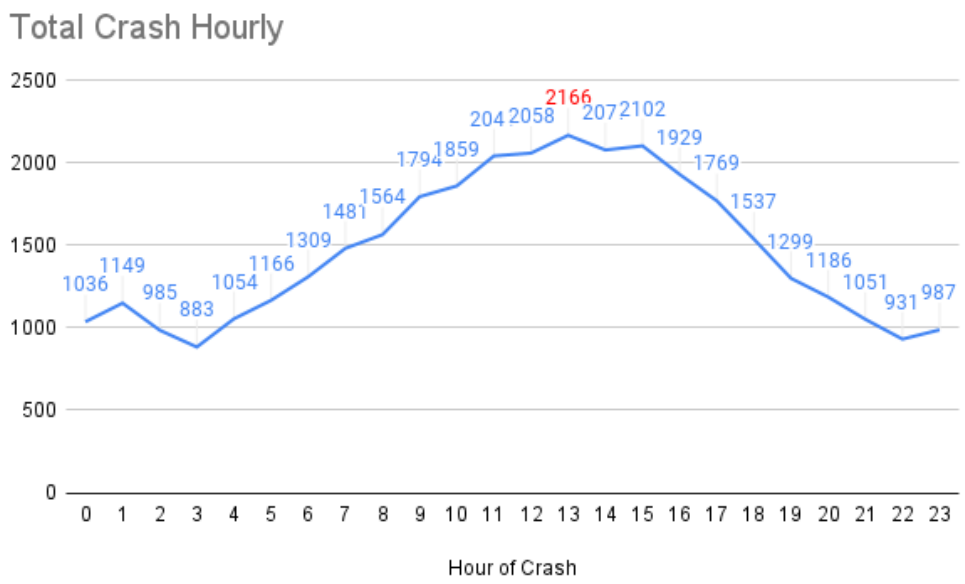
Texas menjadi negara bagian dengan kasus kecelakaan di jalan tol tertinggi di USA sepanjang tahun 2021 Dengan total 3513 kasus kecelakaan disusul negara bagian California dengan 3484 kasus.

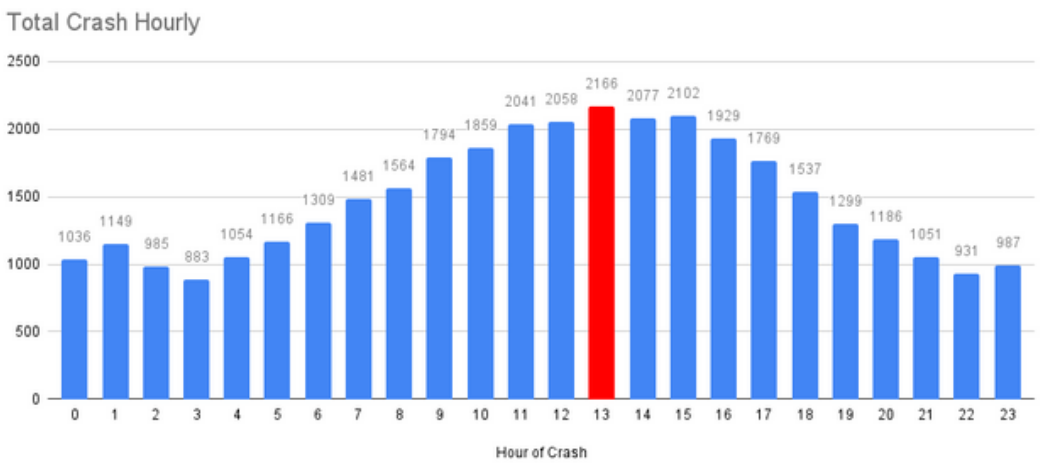
3. rerata kecelakaan yang terjadi setiap jam

Data yang ingin di tampilkan ialah rerata angka kecelakaan per jamnya. Data yang akan di tampilkan sebanyak 24 jam. Tujuannya mengambarkan rerata angka kecelakaan per jamnya dan mengetahui nilai teratas dengan angka kecelakaan tertinggi yang kemudian ketika diketahui angka rerata kecelakaan dari jam yang di dapat kami membuat pengolahan data tambahan di sandingkan dengan beberapa variabel yang kami rasa dapat menambahkan insight baru kepada NTHSA

Average Total Crash Hourly

```
select to_char(state_timestamp_of_crash, 'hh24') hourly_crash,
count(consecutive_number) total_crash
from crash_pg4
group by hourly_crash
```





Insight No 3

Berdasarkan data yang telah diolah, jumlah kecelakaan tertinggi ada pada pukul 13.00 dengan jumlah kejadian sebanyak 2166. Sedangkan jumlah kejadian terendah terdapat pada pukul 03.00 waktu setempat dengan total kejadian 883

Recomendation No 3

Adapun beberapa rekomendasi yang kami dapat berikan kepada NTHSA dari kondisi yang di teliti adalah sebagai berikut :

01. Rest Area

Tujuan pembuatan atau penambahan rest area sebagai bagian dari standar pelayanan jalan tol sangat penting dalam mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara di Tol.

02. Education

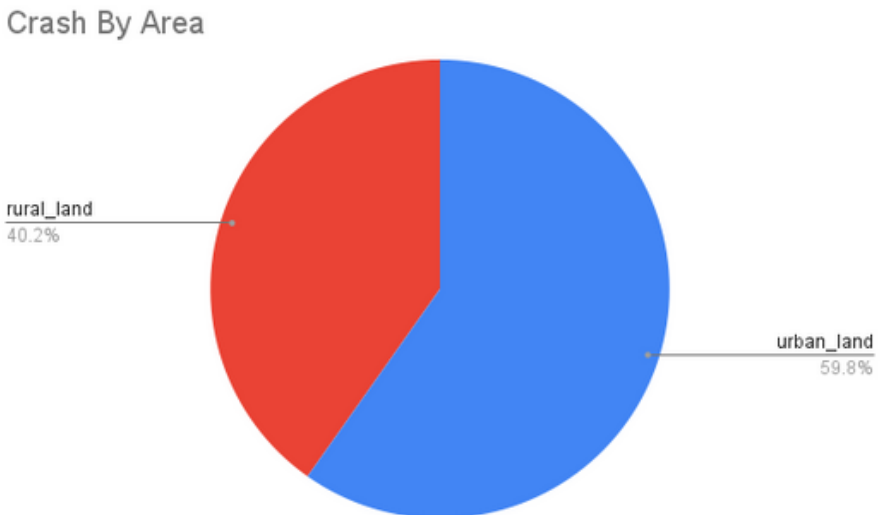
Mengedukai pengguna jalan tol melalui media-media yang dapat di letakkan di area tertentu di jalan tol yang dapat mudah dilihat saat berkendara

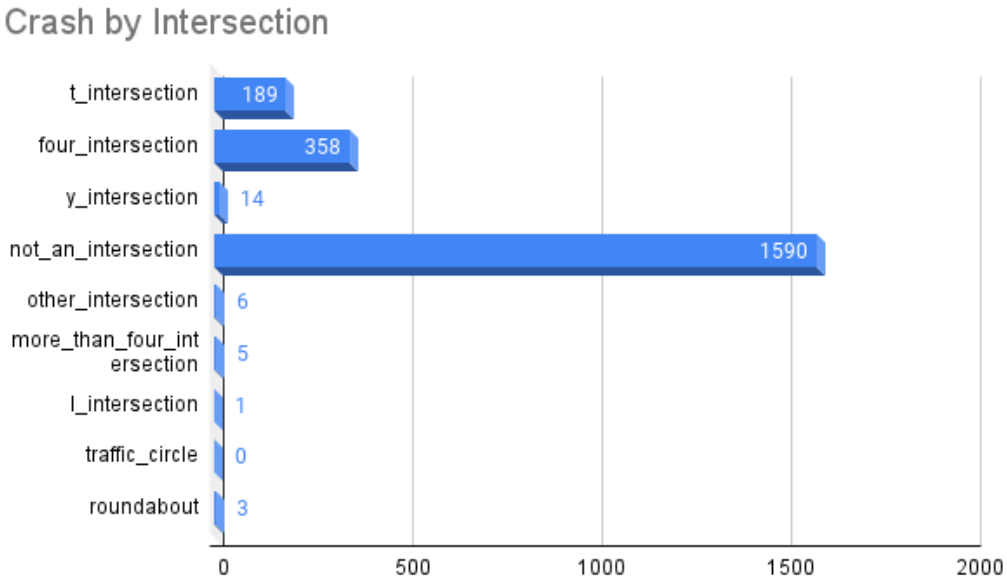
03. Sign

Membuat sign seperti rambu-rambu batas kecepatan, rambu hal yang perlu di lakukan pada saat fatique

3.a kecelakaan pukul 13 dengan penambahan variabel area dan type intersection

```
select distinct extract(hour from state_timestamp_of_crash) as hour,
count (consecutive_number) as total_crash,
count(land_use_name_clean) filter (where land_use_name_clean like '%Rural%') as rural_land,
count(land_use_name_clean) filter (where land_use_name_clean like '%Urban%') as urban_land,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%T-
Intersection%') as T_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Y-
Intersection%') as Y_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Not an
Intersection%') as Not_an_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Other
Intersection Type%') as Other_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Five Point,
or More%') as more_than_four_intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Four-Way
Intersection%') as four_intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%L-
Intersection%') as L_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Traffic
Circle%') as Traffic_Circle,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Roundabout%')
as Roundabout
from crash_pg4
where extract(hour from state_timestamp_of_crash) = 13
group by hour
order by hour
```





Insight No 3.a

Berdasarkan data yang telah diolah, percentasi kecelakaan tertinggi ada pada pukul 13.00 dengan banyaknya kejadian di daerah perkotaan sebesar 59.8%. Sedangkan jumlah kejadian terendah terdapat pada pukul 13.00 dengan type intersection tertinggi adalah pada bukan persimpangan dengan 1590 kasus

Recomendation No 3.a

Adapun beberapa rekomendasi yang kami dapat berikan kepada NTHSA dari kondisi yang di teliti adalah sebagai berikut :

01. Rumble Strips

Memberikan rumble strips pada jalanan lurus yang cukup panjang sehingga pengemudi tidak mengantuk dan mengurangi kecepatan

02. Speed Warning

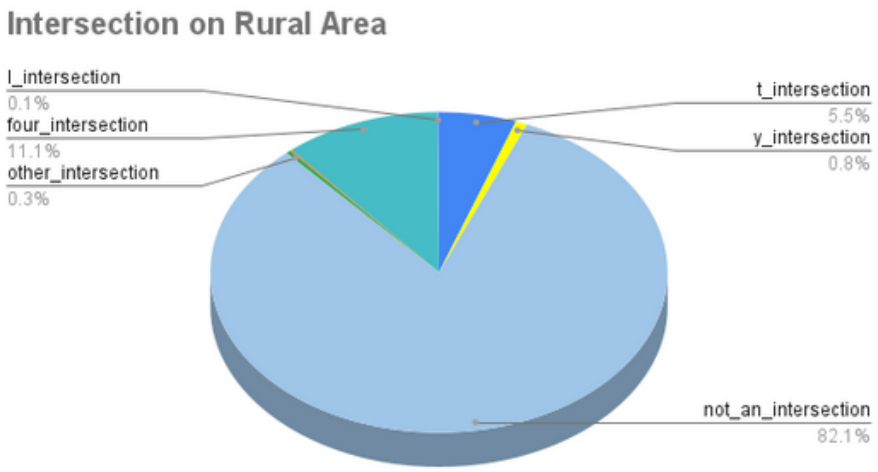
memberikan rambu tambahan tiap beberapa kilometer

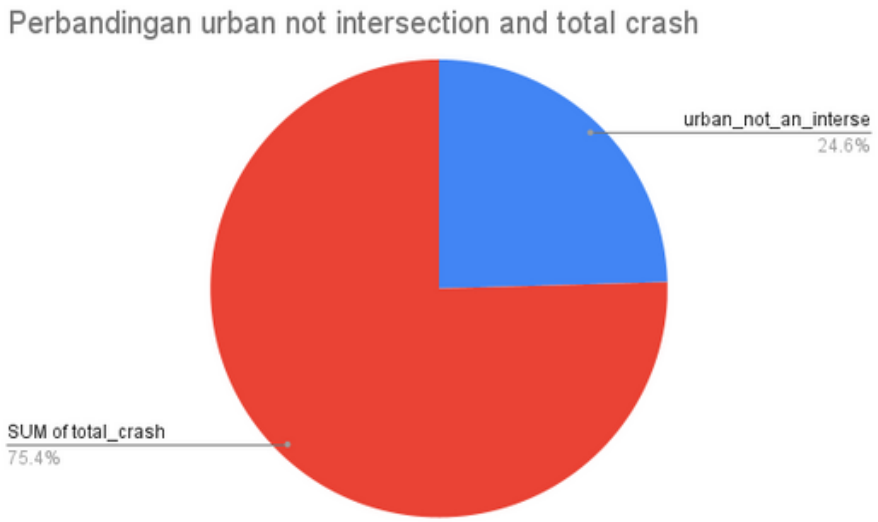
03. Sign

Memberikan rambu tambahan tiap beberapa kilometer

3.b kecelakaan pukul 13 dengan penambahan rural area pada type intersection

```
select distinct extract(hour from state_timestamp_of_crash) as hour,
count (consecutive_number) as total_crash,
count(land_use_name_clean) filter (where land_use_name_clean like '%Rural%') as rural_land,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%T-
Intersection%') as T_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Y-
Intersection%') as Y_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Not an
Intersection%') as Not_an_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Other
Intersection Type%') as Other_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Five Point,
or More%') as more_than_four_intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Four-Way
Intersection%') as four_intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%L-
Intersection%') as L_Intersection,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like '%Traffic
Circle%') as Traffic_Circle,
count(type_of_intersection_name_clean) filter (where type_of_intersection_name_clean like
'%Roundabout%') as Roundabout
from crash_pg4
where extract(hour from state_timestamp_of_crash) = 13
and land_use_name_clean like '%Rural%'
group by hour
order by hour
```





Insight No 3.b

Berdasarkan data yang telah diolah, percentasi kecelakaan tertinggi ada pada pukul 13.00 dengan banyaknya kejadian di daerah perkotaan dan bukan persimpangan sebesar 82.1% atau setara dengan 705 kasus kecelakaan. Sedangkan dari diagram kedua diketahui persentasi angka kecelakaan di daerah perkotaan dan bukan pada persimpangan pada pukul 13.00 menyumbang sebesar 24.6% dari total seluruh kecelakaan yang terjadi di pukul 13.00 atau 1 PM sepanjang tahun 2021 di seluruh wilayah USA

Recomendation No 3.b

Adapun beberapa rekomendasi yang kami dapat berikan kepada NTHSA dari kondisi yang di teliti adalah sebagai berikut :

01. Rumble Strips

Memberikan rumble strips pada jalanan lurus yang cukup panjang sehingga pengemudi tidak mengantuk dan mengurangi kecepatan

02. Speed Warning

memberikan rambu tambahan tiap beberapa kilometer

03. Sign

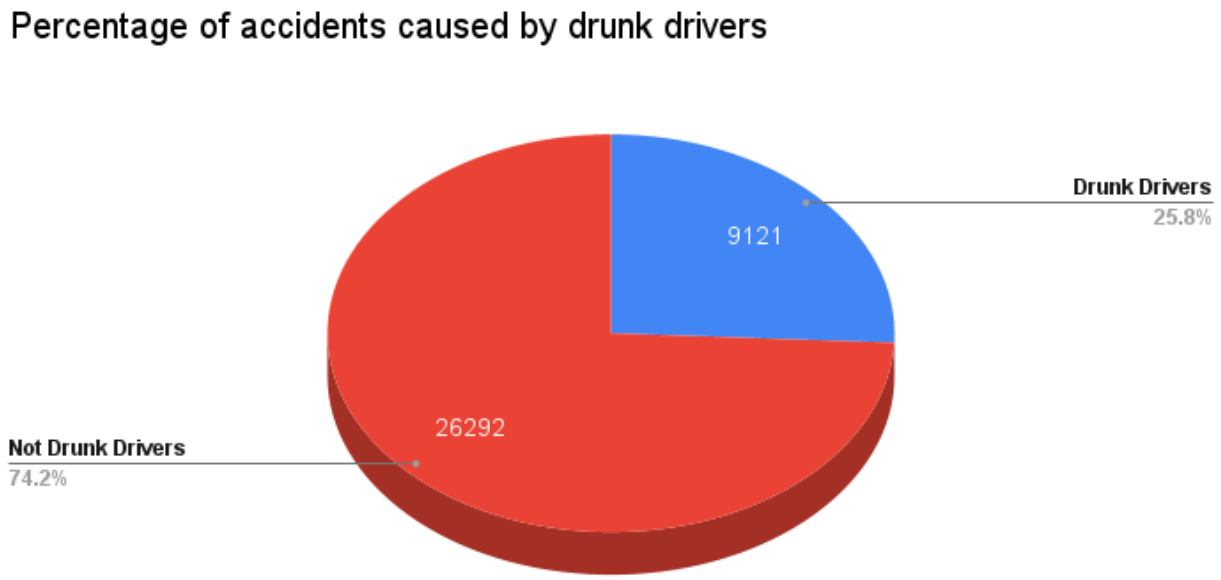
Memberikan rambu tambahan tiap beberapa kilometer

4. persentase kecelakaan akibat pengemudi mabuk

Data yang ingin di tampilkan ialah jumlah dan presentase pengendara mabuk yang menyumbangkan sejumlah kecelakaan di USA pada tahun 2021. Data di sortir berdasarkan jumlah pengemudi mabuk dan tidak pengemudi mabuk yang terlibat dalam kecelakaan. Tujuannya mengambarkan perbadingan diagram penyebab kecelakaan dari sisi pengemudi mabuk dan bukan pengemudi mabuk

Crashed by drunk drivers

```
select case
when number_of_drunk_drivers between 1 and 4 then 'Drunk Drivers'
else 'Not Drunk Drivers'
end cases,
count(consecutive_number) total_cases
from crash_pg4
group by 1
```



Insight

Berdasarkan tabel terdapat 25,8% atau sebanyak 9121 kasus kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang mabuk di jalan tol sepanjang tahun 2021.

Recomendation No 4

Berkendara dalam kondisi mabuk tentu menimbulkan efek negatif seperti menurunnya konsentrasi, pengelihatan menjadi tidak fokus dan menurunnya Refleks dan daya ingat. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecelakaan akibat pengguna mabuk adalah dengan cara :

01. Appeal

Memberikan sosialisasi tentang tata tertib lalulintas dilembaga2 pendidikan

02. Socialisation

Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada seperti media massa, digital, media sosial, baliho dan billboard yang dipasang didaerah2 rawan kecelakaan.

03. Punishment

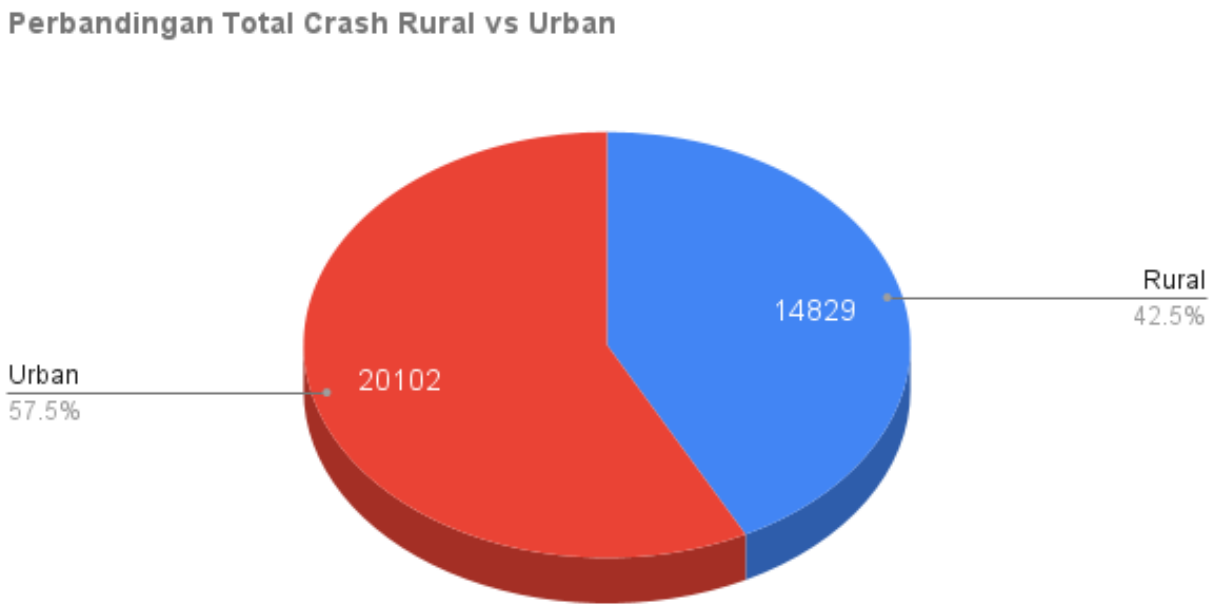
Menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku

5. persentase kecelakaan di area Pedesaan dan Perkotaan

Data yang ingin di tampilkan ialah jumlah dan presentase pengendara yang menyumbangkan sejumlah kecelakaan pada wilayah perkotaan dan perdesaan di USA pada tahun 2021. Data di sortir berdasarkan jumlah pengemudi yang mengalami kecelakaan di daerah tol perkotaan atau perdesaan. Tujuannya mengambarkan perbadingan diagram penyebab kecelakaan dari banyaknya jumlah angka kecelakaan di daerah perkotaan ataupun di daerah perdesaan

Crashed by drunk drivers

```
SELECT land_use_name_clean, COUNT(consecutive_number) AS number_crash
FROM crash_pg4
WHERE land_use_name_clean IN ('Rural','Urban')
GROUP BY land_use_name_clean
```



Insight

Data dari seluruh angka kecelakaan di seluruh negara bagian US bahwa 57.5% kecelkaan berasal dari pengguna jalan tol daerah perkotaan yaitu sebanyak 20102 kasus kecelakaan yang tercatat. Sedangkan untuk pengguna jalan tol daerah perdesaan yaitu sebesar 42.5% atau sebanyak 14829 kasus kecelakaan yang tercatat.

Recomendation No 5

Data kecelakaan dari grafik menunjukkan bahwa kecelakaan di daerah perkotaaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan, hal ini terjadi karena mobilitas mobilitas pengguna jalan jol di daerah perkotaan lebih padat dibanding dengan daerah jalan tol di daerah perdesaan. Adapun Rekomendasi yang dapat kami sarankan :

01. Sign

Membuat rambu-rambu yang tepat di tempat yang sering terjadi kecelakaan

02. Socialisation

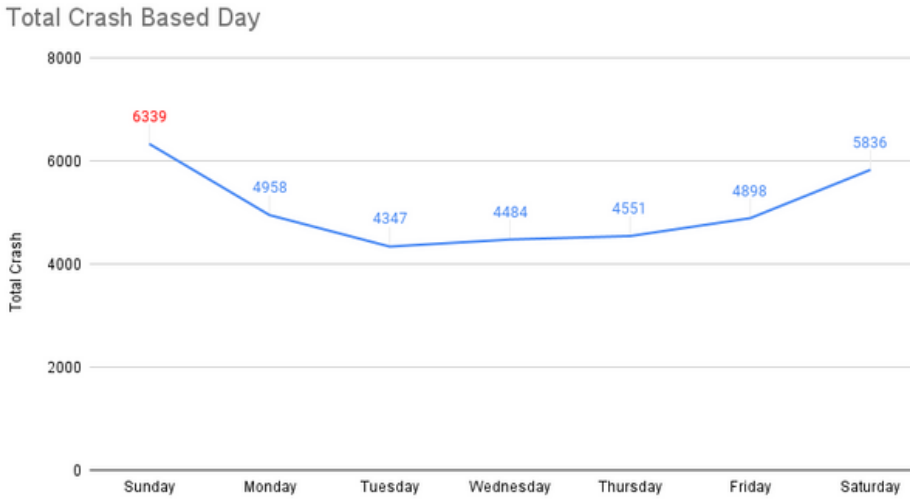
Membuat sosialisai kepedulian berkendera dengan selamat dan benar

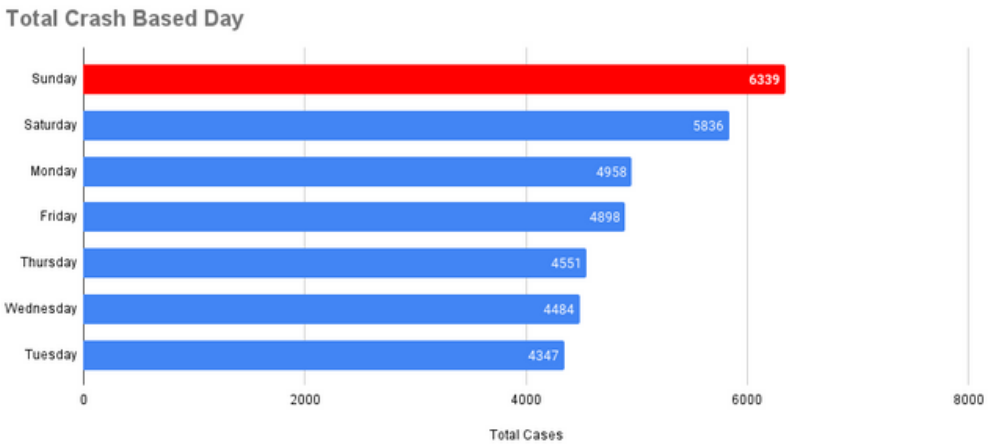
6. kecelakaan berdasarkan hari kecelakaan terjadi

Data yang ingin di tampilkan ialah jumlah total kecelakaan berdasarkan hari di USA pada tahun 2021. Data di sortir berdasarkan jumlah hari dimulai dari hari minggu sebagai hari pertama hingga sabtu sebagai hari terakhir. Tujuannya mengambarkan mencari perbadingan pada diagram penyebab kecelakaan bersasarkan hari dimana aktif terjadinya kecelakaan

Crashed based days

```
with daily_crash as (
select to_char(state_timestamp_of_crash, 'Day') days, count(consecutive_number) total_crash
from crash_pg4
group by days
)
select *, case
when days ilike '%Sunday%' then 1
        when days ilike '%Monday%' then 2
        when days ilike '%Tuesday%' then 3
        when days ilike '%Wednesday%' then 4
        when days ilike '%Thursday%' then 5
        when days ilike '%Friday%' then 6
        when days ilike '%Saturday%' then 7
        end days_rank
from daily_crash
order by days_rank asc
```





Insight No 6

Berdasarkan jumlah kecelakaan berdasarkan hari di dapatkan banyak terjadinya kecelakaan di jalan tol pada hari Minggu sepanjang 2021 dengan total crahed sebanyak 6339 disusul hari Sabtu sebanyak 5836 kasus. Mungkin ini disebabkan karena banyaknya pengguna jalan berpergian untuk berlibur antar negara bagian menggunakan alternatif jalan tol dan kembali ke daerah masing-masing pasca liburan untuk kembali menjalankan rutinitasnya kembali di hari Senin.

Recomendation No 6

Dari angka kasus sepanjang 2021 yang banyaknya terjadi di hari Minggu maka sebagai rekomendasi kepada NHTSA dapat meningkatkan pengawasan dan kolaborasi pengawasan dengan pihak tertentu terutama pada libur akhir pekan yang mana traffic di jalan tol sedang dalam kapasitas yang padat sehingga dapat mengantisipasi terjadinya bahaya serta resiko untuk mengurangi angka kecelakaan :

01. Rest Area

Untuk dapat memberikan area rest yang lebih banyak tekhusus pada saat weekend

02. Education

Mengedukasi pengguna jalan tol melalui media-media yang dapat di letakkan di area tertentu di jalan tol

03. Sign

Membuat sign seperti rambu-rambu batas kecepatan, terutama hal yang perlu di lakukan pada saat fatique

04. Guard

Memberikan penjagaan di tiap ruas KM jalan tol untuk petugas baik dari pihak tol maupun pihak-pihak diluar jalan tol untuk dapat melakukan pengawasan

05. Inspection

Melakukan inpeksi rutin terhadap pengguna jalan tol yang kondisi kelayakaan kendaraan serta driver yang tidak fit yang rawan membuat terjadinya kecelakaan

06. Tech

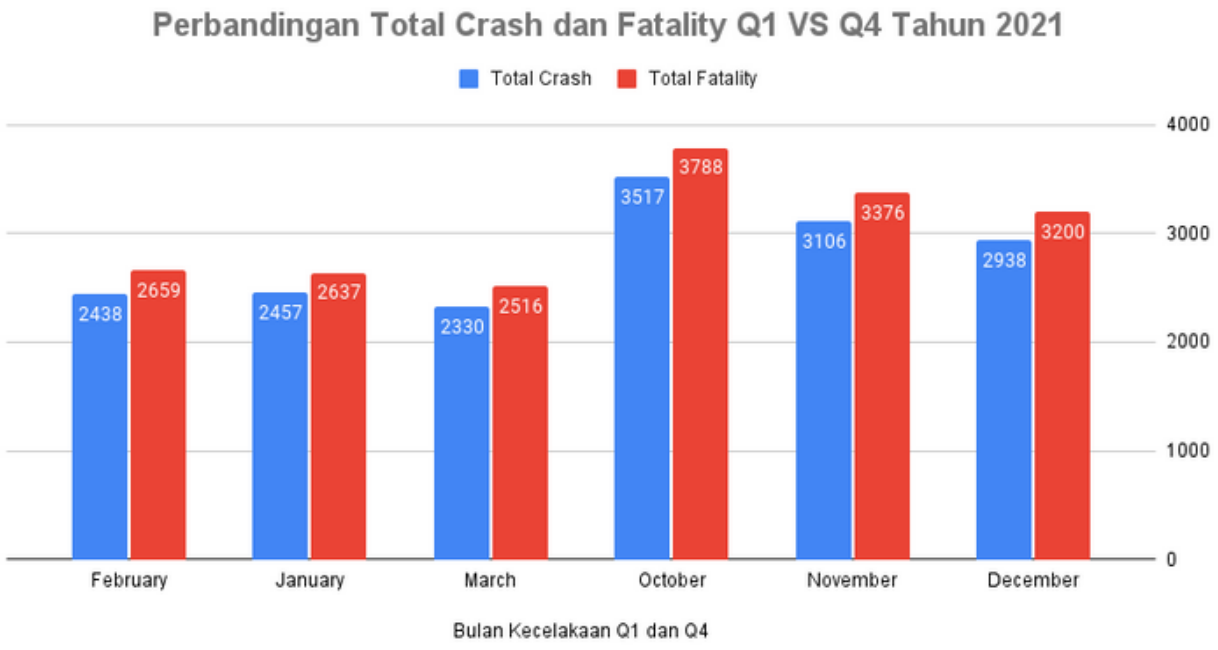
Pemasangan lebih banyak teknologi yang dapat mengawasi seperti penggunaan CCTV atau speed sensor

7. angka kecelakaan dan angka kematian sepanjang 2021

Data yang ingin di tampilkan ialah perbandingan angka kecelakaan dan angka kematian data Q1 dan Q4 di USA pada tahun 2021. Data di sortir berdasarkan jjumlah kecelakaan di Q1 dan Q4 serta jumlah kematian saat terjadinya kecelakaan. Tujuannya mengambarkan data diagram total kematian dari total kecelakaan seluruhnya terutama diagram perbadingan pada Q1 dab Q4 sepanjang tahun 2021 di seluruh negara bagian di USA.

Crashed based days

```
select to_char(state_timestamp_of_crash, 'Month') month_crash,
count(consecutive_number) total_crash,
sum(number_of_fatalities) total_fatality
from crash_pg4
group by month_crash
```



Insight No 7

- **Dengan total angka kecelakaan dan angka kematian sepanjang 2021 masing-masing 35413 dan 38449 dan persentasi total fatality sebesar 108.57%.**
- **Total angka kecelakaan dan total angka kematian Q4 masing-masing sebesar 9561 dan 10364**
- **Total angka kecelakaan dan total angka kematian Q1 masing-masing 7225 dan 7812**
- **Angka kematian terbesar terjadi pada Q4 di bulan Oktober dengan total kematian akibat kecelakaan sebesar 3788**
- **Angka kematian terbesar terjadi pada Q1 di bulan Februari akibat kecelakaan sebesar 2659**
- **Percentasi angka kematian tertinggi terjadi di Q1 di bulan Februari dengan nilai 100.87% danpercentasi angka kematian tertinggi yang terjadi di Q4 terjadi di bulan December dengan nilai 100.48%**

Recomendation No 7

Dari data yang di sajikan juga dapat diketahui bahwa persentasi angka kematian dari tiap kecelakaan masih diatas 99% per kecelakaan. Bahwa setiap satu kecelakaan terjadi di jalan tol maka setidaknya satu orang meninggal dari kecelakaan tersebut. Maka ini akan menjadi perhatian penting bahwa tingkat angka kecelakaan yang tinggi akan di barengi dengan tingkat angka kematian yang sepadan bahkan dapat lebih jika ini tidak menjadi pehatian NTHSA. Berdasarkan dari data-data Maka dari itu dapat di simpulkan dari data ini total angka kecelakaan dan kematian terbesar terjadi pada Q4 di banding dengan Q1 sepanjang tahun 2021. Adapaun rekomendasi yang saya dapat berikan kepada NTHSA adalah sebagai berikut :

01. Rest Area

Untuk dapat memberikan area rest yang lebih banyak tekhusus pada saat akhir tahun

02. Education

Mengedukasi pengguna jalan tol melalui media-media yang dapat di letakkan di area tertentu di jalan tol

03. Sign

Membuat sign seperti rambu-rambu batas kecepatan, terutama hal yang perlu di lakukan pada saat fatique

04. Guard

Memberikan penjagaan di tiap ruas KM jalan tol untuk petugas baik dari pihak tol maupun pihak-pihak diluar jalan tol untuk dapat melakukan pengawasan

05. Inspection

Melakukan inpeksi rutin terhadap pengguna jalan tol yang kondisi kelayakaan kendaraan serta driver yang tidak fit yang rawan membuat terjadinya kecelakaan

06. Tech

Pemasangan lebih banyak teknologi yang dapat mengawasi seperti penggunaan CCTV atau speed sensor

Conclusion

Akhir dari kesimpulan yang dapat kami rangkum berdasarkan keseluruhan data angka kecelakaan yang dipercayakan oleh NTHSA untuk dapat kami olah dan berikut adalah beberapa kesimpulan yang telah kami rangkum untuk menjadi highlight

Highlight 1 Condition that impact to crashed

- Kondisi siang hari dan cuaca cerah
- Faktor diluar kendaraan bermotor
- Bukan pada persimpangan

Highlight 2 Top 10 state country highest crash

- Texas adalah negara bagian tertinggi angka kecelakaan
- Disusul oleh California
- Michigan adalah negara bagian terendah angka kecelakaan

Highlight 3 Average crashed hourly

- Tertinggi pada pukul 13
- Banyakanya pada pukul 13 di perkotaan
- Banyakanya di perkotaan di bukan persimpangan

Conclusion

Akhir dari kesimpulan yang dapat kami rangkum berdasarkan keseluruhan data angka kecelakaan yang dipercayakan oleh NTHSA untuk dapat kami olah dan berikut adalah beberapa kesimpulan yang telah kami rangkum untuk menjadi highlight

Highlight 4 Percentage crashed cause by drunk drivers

- Persentase kecelakaan akibat pengemudi mabuk adalah 25.8%
- Percentase kecelakaan akibat bukan pengemudi mabuk adalah 74.2%

Highlight 5 Pencetage crashed in rural or urban

- Persentase kecelakaan di perkotaan adalah 57.8%
- Persentase kecelakaan di perdesaan adalah 42.2%

Highlight 6 Crashed based day

- Tertinggi pada hari minggu
- Disusul pada hari sabtu
- Banyakanya terjadi pada saat weekend

Highlight 7 Comparation total crash and total death

- Kematian Q4 lebih tinggi dari Q1
- Percentase kematian adalah adalah 99%
- Bahwa setiap kecelakaan terjadi maka ada kematian

Acknowledgements

Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi baik pada pengerjaan project dan report ini dari awal hingga sampailah di akhir halaman ini. Dibawah ini, Beberapa daftar pihak yang ikut berkontribusi terkait project assignment 1 ini, seperti:

- Ronald Ricardo Tambunan Cohort 37
- Andy Cahyono Cohort 47
- Susilo Yuwono Cohort 41
- Achmad Ramdhan Cohort 37
- Rinovem Sihombing Cohort 44
- Aswar Julia Lutvia Dewi Cohort 45
- CM and Mentors Refocus Indonesia

We thank you for your continued support in our efforts to succesfully finish this project assigment 1